

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad IV: Modelos de Equilibrio

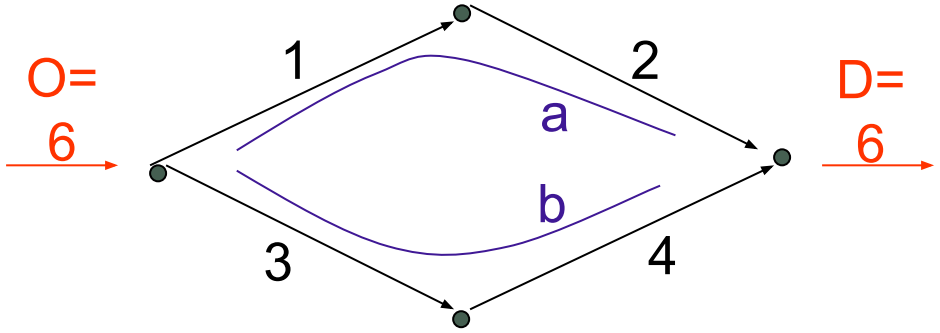
Paradojas

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Paradoja de Braess

- Equilibrio



- Costos:

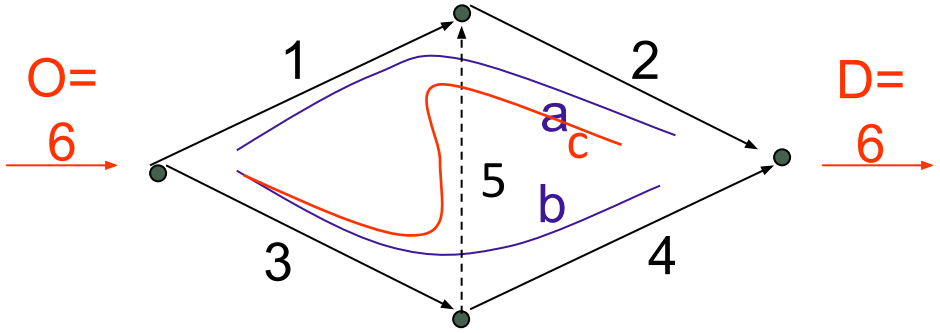
$$c_1 = 50 + f_1$$
$$c_2 = 10f_2$$
$$c_3 = 10f_3$$
$$c_4 = 50 + f_4$$

- Rutas:
  - a: 1-2
  - b: 3-4

- Equilibrio inicial: $c_a = c_b = 83$
- Tiempo total: $CT = 6 \cdot 83 = 498$

Paradoja de Braess

- Equilibrio: se adiciona un arco a la red (5)



- Costos:

$$c_1 = 50 + f_1$$
$$c_2 = 10f_2$$
$$c_3 = 10f_3$$
$$c_4 = 50 + f_4$$
$$c_5 = 10 + f_5$$

- Rutas:
  - a: 1-2
  - b: 3-4
  - c: 3-5-2

- Equilibrio inicial: $c_a = c_b = 83$
- Tiempo total: $CT = 6 \cdot 83 = 498$

- Equilibrio nuevo: $c'_a = c'_b = c'_c = 92$
- Tiempo total nuevo: $CT = 6 \cdot 92 = 552$

Todos los usuarios se demoran más

Paradoja de Braess

Existen instancias donde adicionar un arco a la red empeora los costos de todos los usuarios

- Discusión: ¿qué implica esto en el sistema de transporte privado?



- Boston, MA, EE.UU.



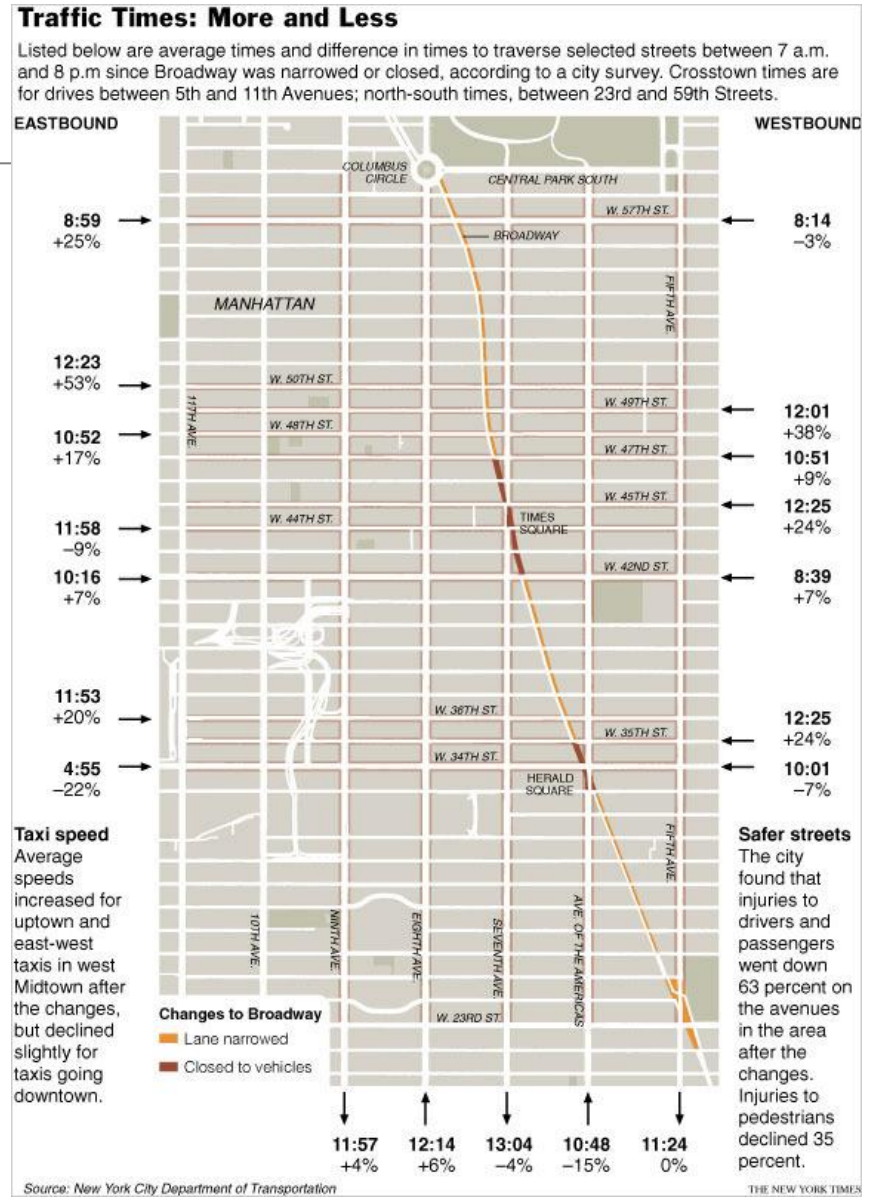
- Chonggyecheon, Corea del Sur

Paradoja de Braess

- Times Sq., NY: piloto de peatonalización de 5 cuadras de



- Tiempos de viaje:
  - Disminuyeron 17% en dirección NS
  - Solo aumentaron 2% en dirección SN



Paradoja de Braess

- Times Sq., NY: solución permanente (2017)

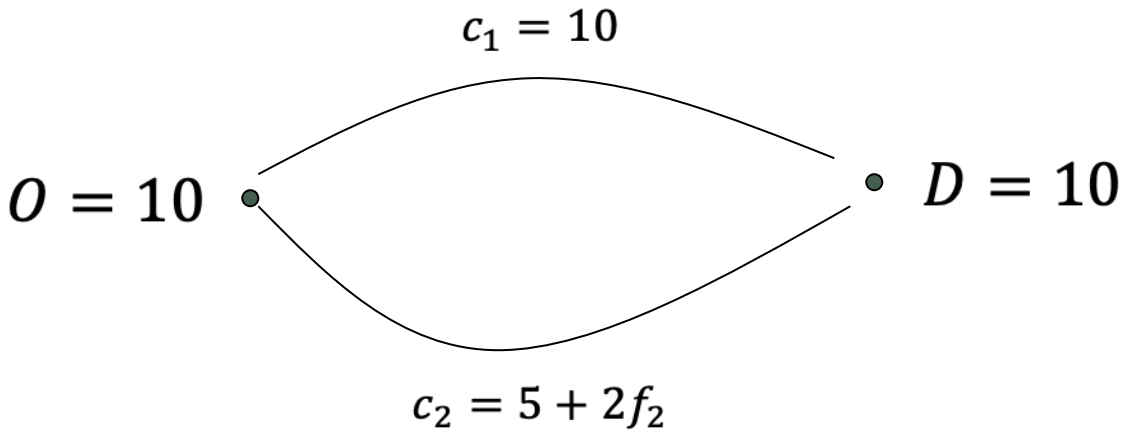






Tarificación por Congestión

- Ejemplo:



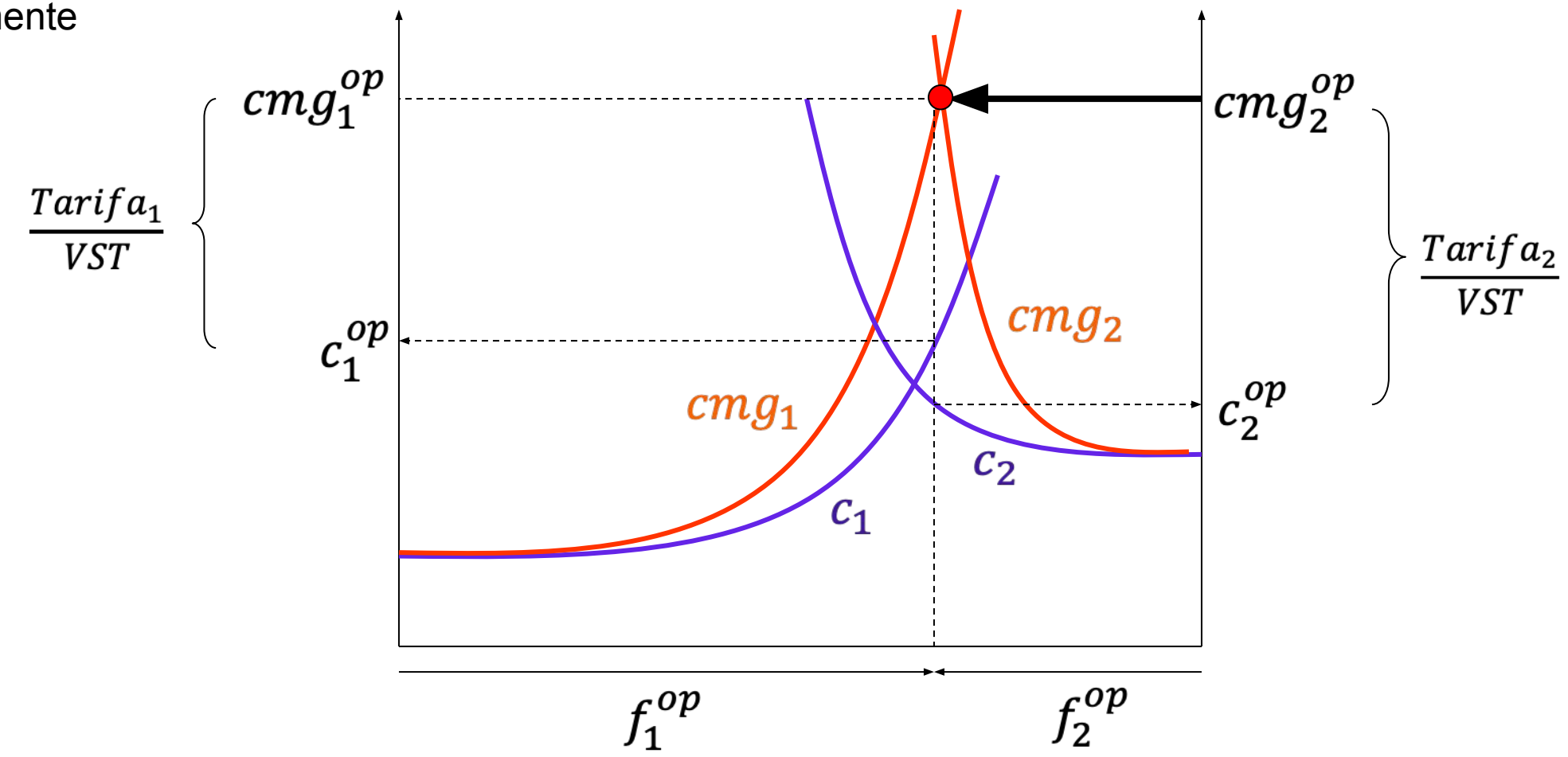
- Costos medios: $c_1 = 10$, $c_2 = 5 + 2f_2$ → Equilibrio: $f_1^* = 7{,}5$, $f_2^* = 2{,}5$
- Costos marginales: $cmg_1 = 10$, $cmg_2 = 5 + 4f_2$ → Óptimo: $f_1^{op} = 8{,}75$, $f_2^{op} = 1{,}25$

¿Cuánto se debe cobrar para lograr el óptimo del sistema?

$Tarifa = VST(c^{op} - cmg^{op})$

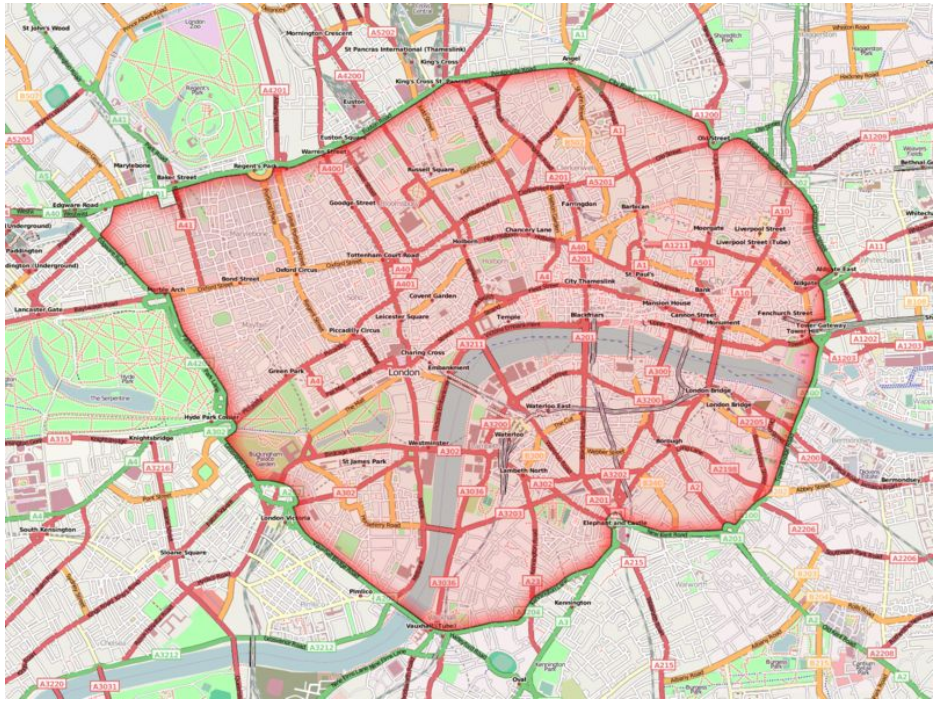
Tarificación por Congestión

- Gráficamente



Tarificación Vial
Caso: Londres, Reino Unido

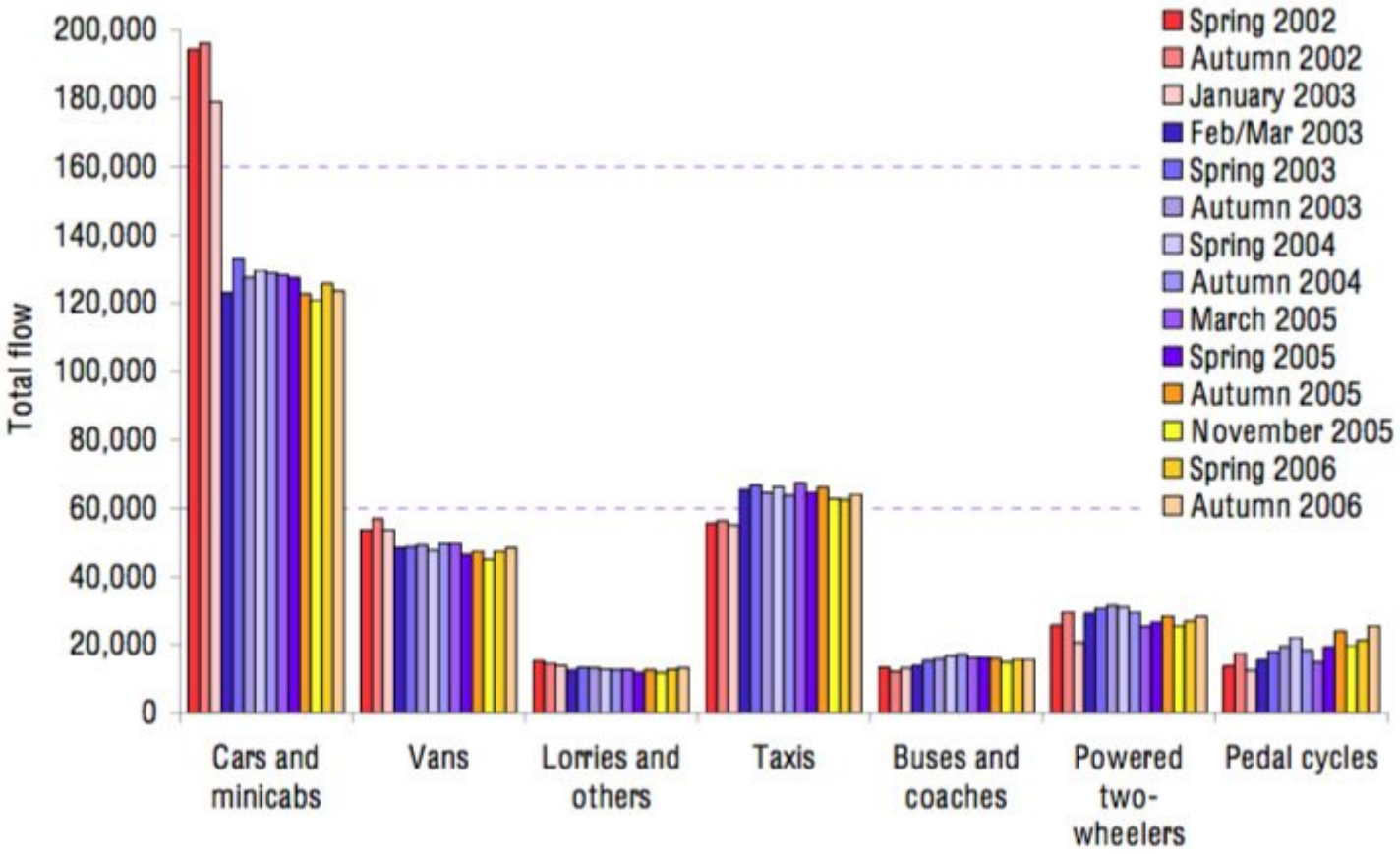
- Poderes para que el Alcalde de Londres implementara la medida en Ley de Reducción de Tráfico (1997)
- Implementación final en febrero 2003





Tarificación Vial
Caso: Londres, Reino Unido

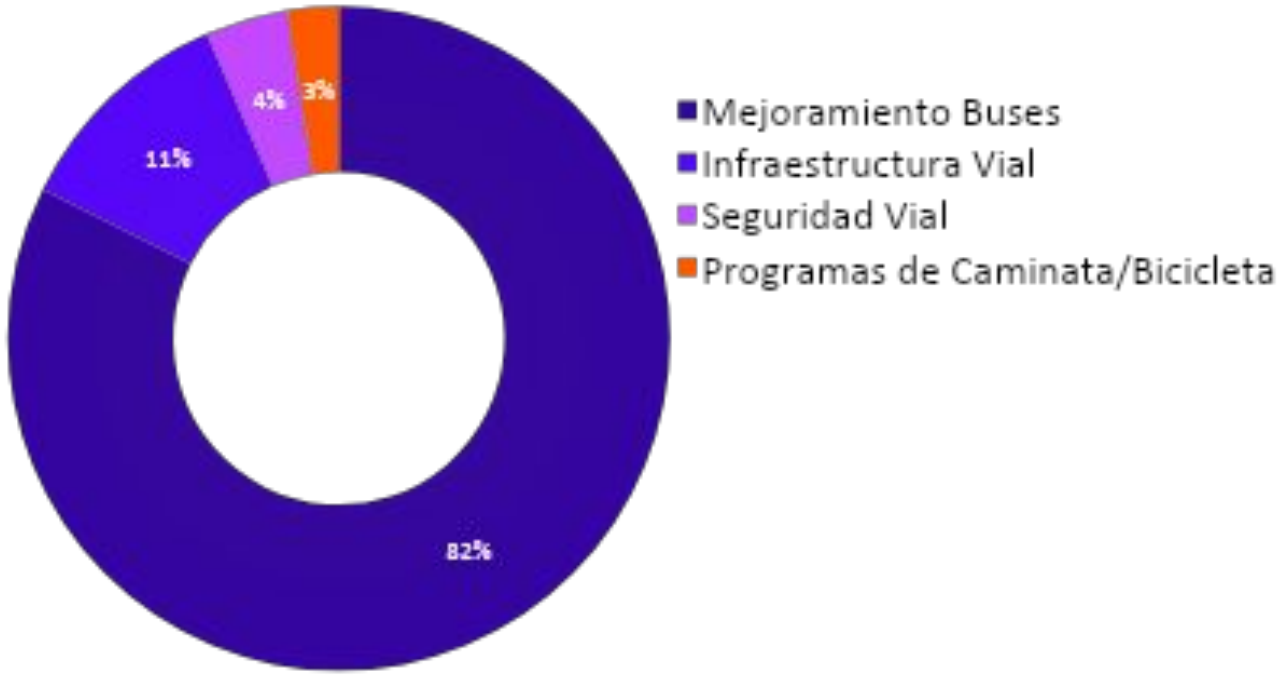
- Disminución notable de flujo de autos en zona central
  - Reducción de congestión



- Transport for London (2007)

Tarificación Vial
Caso: Londres, Reino Unido

- Inversión de la recaudación en mejoramiento de la movilidad en Londres
  - Medida Progresiva



- Transport for London (2007)

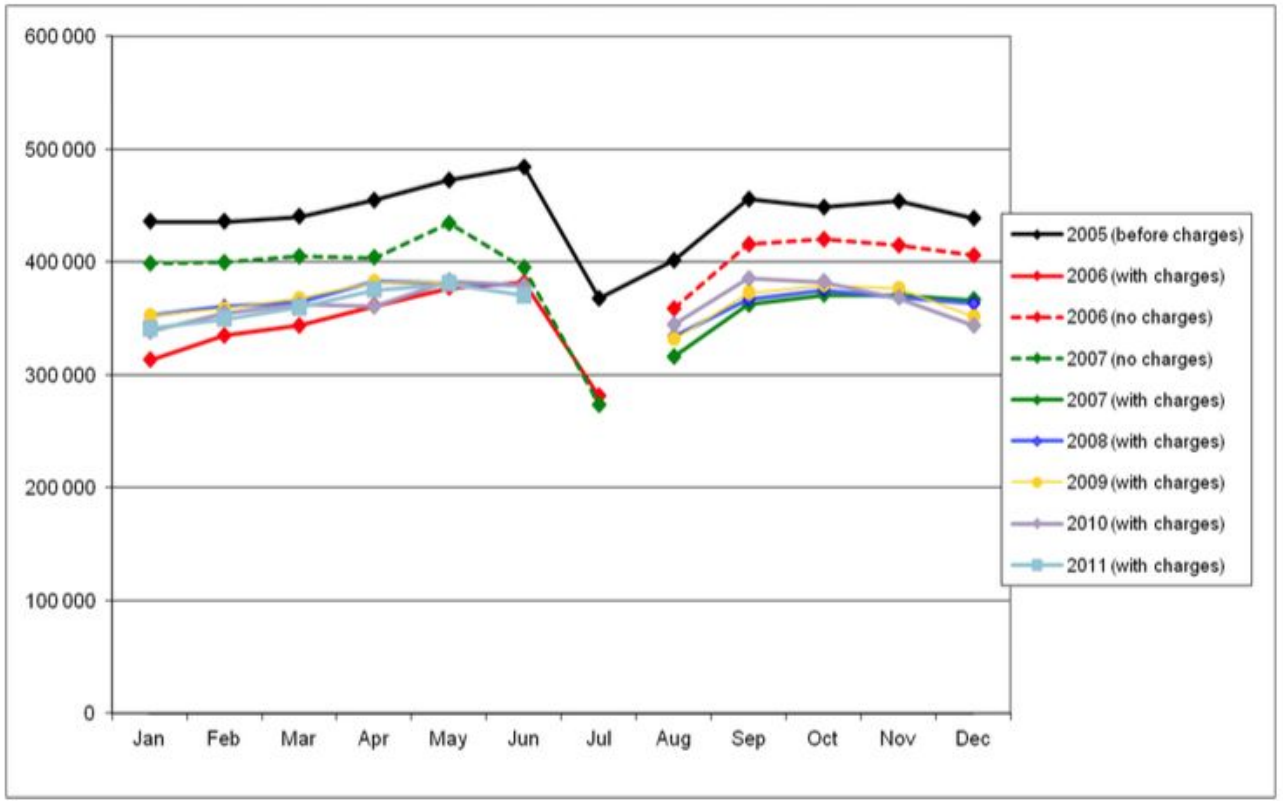
Tarificación Vial
Caso: Estocolmo, Suecia

- Idea comenzó a ser discutida ampliamente en el 2002
- Se implementó la medida en Enero 2006 como periodo de prueba
  - Se retiró la medida en Agosto 2006
- Referéndum en Gran Estocolmo: amplia oposición a la medida…salvo en Estocolmo Central
- Reimplementación en Agosto 2007
- Finalmente, amplia aceptación por efectos visibles



Tarificación Vial
Caso: Estocolmo, Suecia

- Disminución de flujos en Estocolmo Central



- Centre for Transport Studies Stockholm (2011)

Tarificación Vial
Caso: Estocolmo, Suecia

- Cambios de actitud en la opinión pública después de ver resultados



”Charges heading for the ditch”

”Bypass threatened by chaos”

”Charging chaos continues”



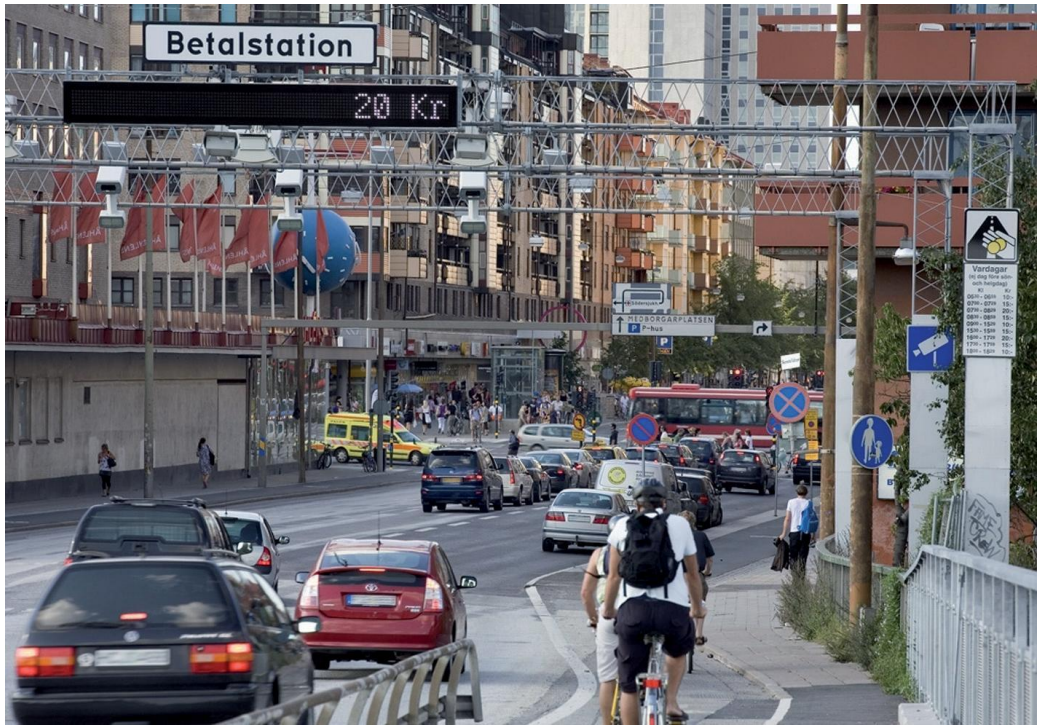
”Stockholm loves the charges”

”Charges a success”

”Thumbs up for the charges”

Tarificación Vial
Caso: Estocolmo, Suecia

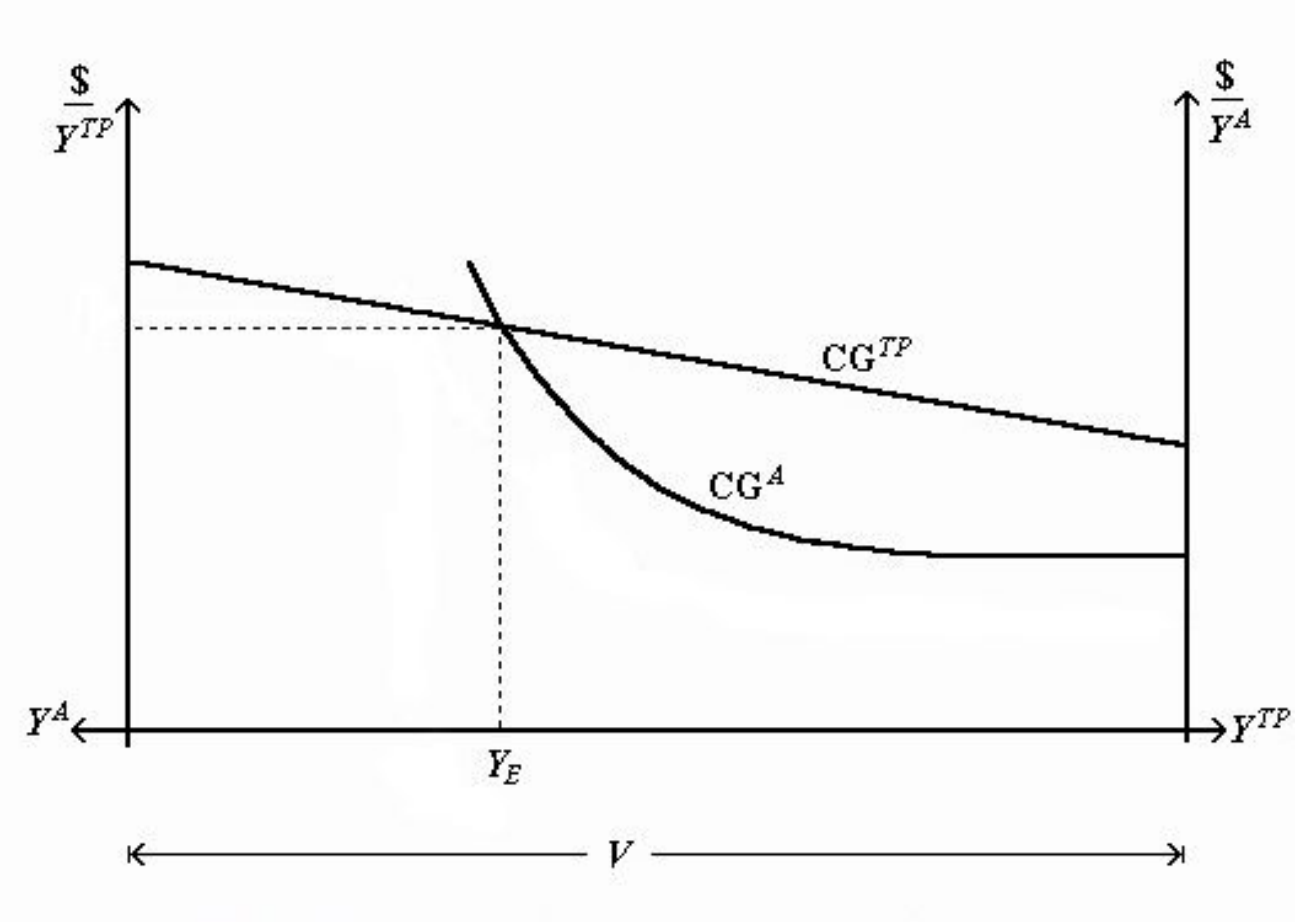
- Algunas lecciones políticas:
  - Caso particular donde se debe trabajar sobre la aceptabilidad política antes que en la aceptabilidad pública
  - Principales razones para la oposición política:
    - Poderes sobre recaudación y diseño/control del sistema
    - Situación desmejorada de otras regiones: centralismo
    - Medida impopular al introducir un nuevo “impuesto”
- Política de tarificación fue incluida dentro de un “paquete de medidas” integral. La medida aislada está condenada al fracaso.



Paradoja de Mogridge

Cualquier obra que aumente los usuarios de auto y disminuya los del transporte público aumentará el tiempo de viaje de todos (Mogridge, 1987)

- Equilibrio modal bus-auto



Paradoja de Mogridge

Cualquier obra que aumente los usuarios de auto y disminuya los del transporte público aumentará el tiempo de viaje de todos (Mogridge, 1987)

- Efectos de inversión en autopistas urbanas sobre partición

